

Оглавление

1	<i>Иванов И.И.</i> Первая статья в сборнике	4
---	---	---

Коллектив кафедры АСВК
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВ СТАТЕЙ В СБОРНИК
В ЛАТЭХ, ВЕРСИЯ 1.0 БЕТА

Введение

Этот файл является одновременно примером и инструкцией по написанию статьи для сборника в ЛАТЭХ. Шаблон основан на шаблоне для сборника тезисов ВКР 2017 года и может измениться в дальнейшем, но надо ведь с чего-то начинать. О работе с ЛАТЭХ можно узнать из книг [1,2].

1. Что нужно для сборки PDF

В архиве примера есть несколько важных файлов:

- `main_utf.tex` - основной файл документа. Его нужно передавать команде `pdflatex` и на его базе будет собираться книга;
- `article_example.tex` - пример файла статьи;
- `example_image.pdf`, `example_image.eps` - вставляемое векторное изображение (PDF для `pdflatex`, EPS для `latex`).

Используемые модули ЛАТЭХ:

- `indentfirst`, `url`, `graphicx`, `amssymb`, `amsmath`, `amscd`, `bm`
- `inputenc`, `babel`, `titlesec`

2. Как писать текст

Текст статьи разбивается на разделы с помощью команды `\section{Название раздела}`. Для оформления разделов без номера (например, для введения), ставим звёздочку после слова `section`: `\section*{Название раздела}`.

Символ двойной кавычки «"» является активным, так что если вам очень нужна двойная кавычка, используйте команду `\dq`, но лучше пользуйтесь командами `<<` и `>>` для воспроизведения «типографских» кавычек. Знак номера набирайте командой `\No`; также будьте внимательными к трем видам «черточек» (дефис,

«среднее» и «длинное» тире). Кодировки Windows-1251 и UTF-8 позволяют некоторые из этих символов набрать без всяких команд; *не делайте этого!*

Формулы можно использовать как обычные: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, так и выключные:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \quad 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon,$$

но применять при этом автоматическую нумерацию формул нельзя, как и все остальные виды автоматической нумерации: помните, вы делаете фрагмент документа L^AT_EX, а не документ целиком.

Для того, чтобы продолжать пользоваться ссылками и не портить целостность документа, используйте команды `\Refn{}`, `\Pageref{}` и `\Label{}` вместо стандартных `\ref{}`, `\pageref{}` и `\label{}` (то есть, с большой буквы!). Для удобства работы в современных L^AT_EX-редакторах, которые умеют делать автоподстановку имён ссылок, можно писать весь документ со стандартными командами и перед отправкой сделать замену их имён.

Список литературы составляется вручную так, как написано в примере. Обратите внимание на использование команд `\Label{}`.

3. Как вставлять изображения

Изображения должны быть чёрно-белыми, поскольку дальше это печатается в типографии без цветных вставок.

Крайне желательно использование векторных изображений. Для создания векторных изображений можно использовать специализированные редакторы вроде Inkscape [3] (доступен для Windows, Linux, Mac OS X). Графики можно строить родными средствами L^AT_EX или с помощью других сред вроде gnuplot (важно, чтобы результат был в векторном формате).

Если вы используете gnuplot для построения графиков, рекомендуем использовать эту первую строку:

```
set terminal postscript enhanced eps monochrome solid
```

Так сгенерируется файл сразу в нужном формате (EPS чёрно-белый).

Если без растрового изображения никак (фотография, скриншот и т.п.), то нужно использовать форматы PNG, JPEG или TIFF (GIF не поддерживается). Будьте готовы к тому, что изображение будет масштабироваться и может исказиться.

Для включения изображений используется функционал пакета graphicx. Расширение в имени файла не пишется! Нельзя

использовать плавающие блоки (`figure` и `table`), для таблиц используем `tabular`, для изображений формируем подписи вручную.

Пример включения изображения:

```
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{example_image}
```

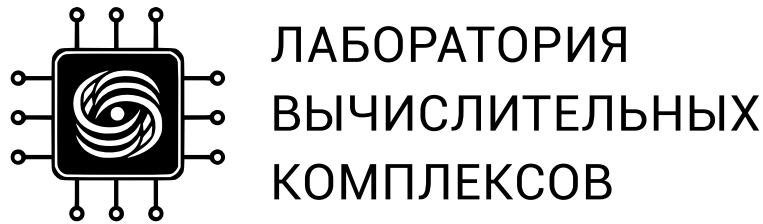


Рисунок 1. Описание изображения

Изображение должно быть предоставлено в двух форматах: EPS (и для векторных, и для растровых изображений) для обработки с помощью `latex` и в родном формате: PDF (для векторных изображений), JPEG/PNG/TIFF (для растровых).

Для того, чтобы сконвертировать EPS в PDF в linux, можно использовать утилиту `eps2pdf` [4]. Для растровых изображений это можно делать с помощью утилиты `convert` из `imagemagick`. Также Inkscape умеет экспортировать изображения в формате EPS.

Для *TODO*: здесь нужен стандарт для именования файлов, чтобы не перепуталась вся графика между статьями.

Литература

1. Львовский С. М. *Набор и верстка в L^AT_EX*. М.: МЦНМО, 2003.
2. Гуссенс М., Миттельбах Ф., Самарин А. *Путеводитель по пакету L^AT_EX и его расширению L^AT_EX₂ε*. М.: Мир, 1999.
3. Inkscape <https://inkscape.org/ru/>
4. eps2pdf for Linux <https://linux.die.net/man/1/epstopdf>